

**LAPORAN PRAKTIKUM  
BASIS DATA I  
MODUL 4**



**Pemetaan ERD ke Model Relasional**

**Oleh:**

**Rizki Adhitiya Maulana**

**NIM. 2410817110014**

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
MEI 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA I**  
**MODUL 4**

Laporan Praktikum Basis Data I Modul 4 : Pemetaan ERD ke Model Relasional ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Basis Data I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Rizki Adhitiya Maulana

NIM : 2410817110014

Menyetujui,  
Asisten Praktikum

Mengetahui,  
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Muhammad Bukhari Fitri  
NIM. 2310817210015

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.  
NIP. 199106192024062001

## DAFTAR ISI

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| LEMBAR PENGESAHAN ..... | i   |
| DAFTAR ISI.....         | ii  |
| DAFTAR GAMBAR .....     | iii |
| DAFTAR TABEL .....      | iv  |
| SOAL 1 .....            | 1   |
| SOAL 2 .....            | 4   |
| SOAL 3 .....            | 6   |
| SOAL 4 .....            | 10  |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1 Model Relasional Hasil Pemetaan Diagram ER ..... | 10 |
|-----------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR TABEL**

|                                                                          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabel 1 Pemetaan Atribut & Entitas pada Diagram ER.....                  | 1 |
| Tabel 2. Pemetaan Entitas dengan Atribut Multivalue pada Diagram ER..... | 4 |
| Tabel 3. Pemetaan Relasi antar Entitas pada Diagram ER .....             | 6 |

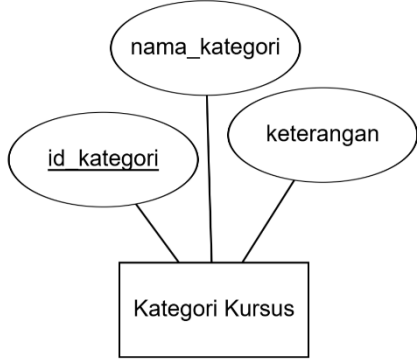
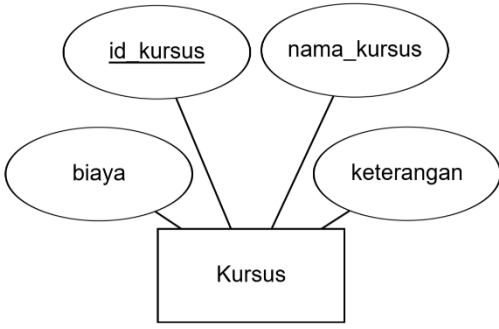
## SOAL 1

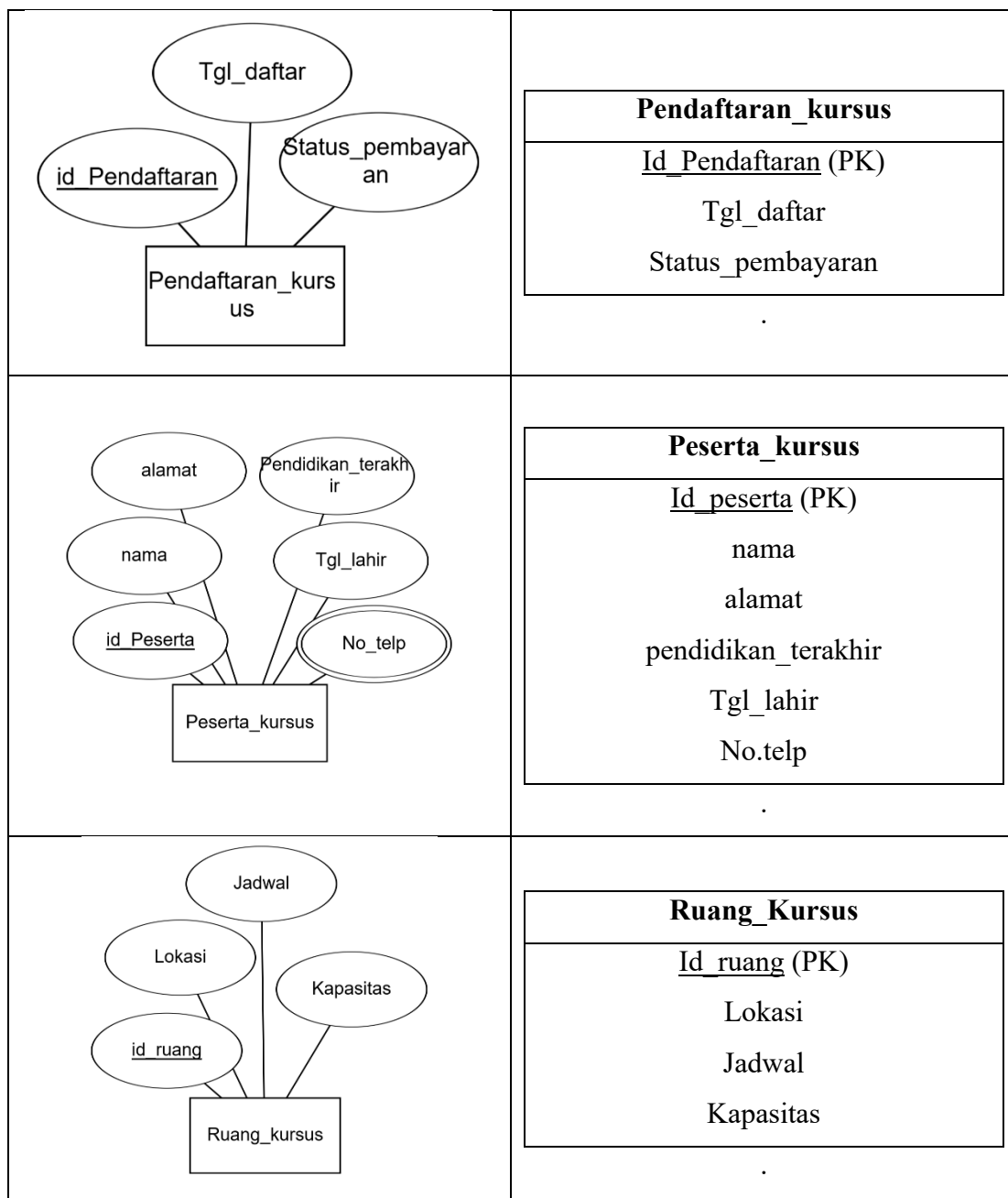
Petakan entitas dan atribut ke dalam bentuk model relasional

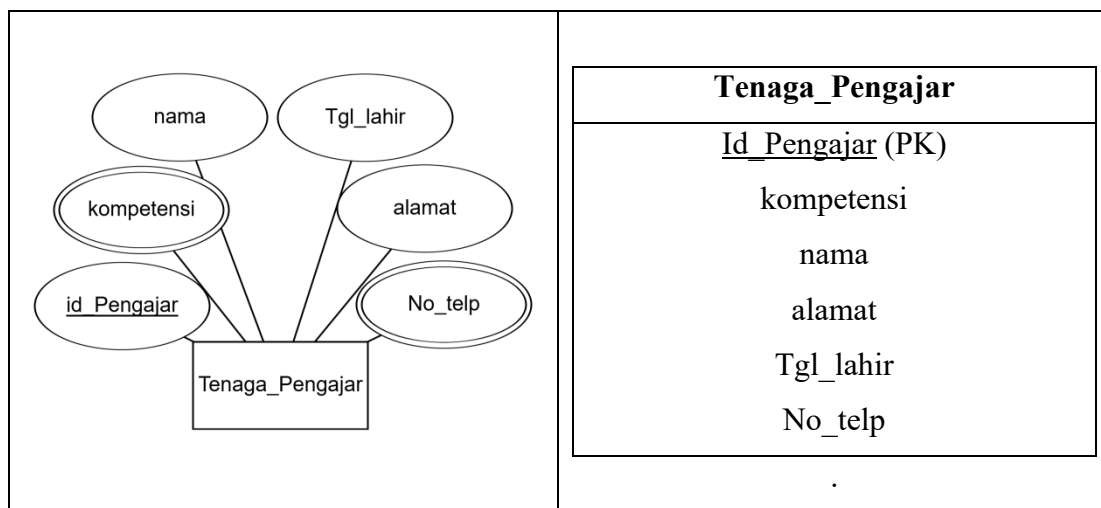
| Entitas & Atribut Diagram ER | Hasil Pemetaan Model Relasional |
|------------------------------|---------------------------------|
|                              |                                 |
| Dst...                       |                                 |

## PENYELESAIAN

*Tabel 1 Pemetaan Atribut & Entitas pada Diagram ER*

| Entitas & Atribut Diagram ER                                                        | Hasil Pemetaan Model Relasional                                                                                                               |                 |                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---|
|   | <table><tr><th>Kategori Kursus</th></tr><tr><td><u>Id_kategori</u> (PK)<br/>nama_kategori<br/>keterangan</td></tr><tr><td>.</td></tr></table> | Kategori Kursus | <u>Id_kategori</u> (PK)<br>nama_kategori<br>keterangan      | . |
| Kategori Kursus                                                                     |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |
| <u>Id_kategori</u> (PK)<br>nama_kategori<br>keterangan                              |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |
| .                                                                                   |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |
|  | <table><tr><th>Kursus</th></tr><tr><td><u>Id_kursus</u> (PK)<br/>nama_kursus<br/>keterangan<br/>biaya</td></tr><tr><td>.</td></tr></table>    | Kursus          | <u>Id_kursus</u> (PK)<br>nama_kursus<br>keterangan<br>biaya | . |
| Kursus                                                                              |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |
| <u>Id_kursus</u> (PK)<br>nama_kursus<br>keterangan<br>biaya                         |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |
| .                                                                                   |                                                                                                                                               |                 |                                                             |   |





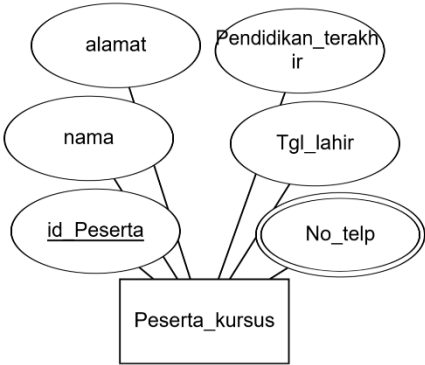
## SOAL 2

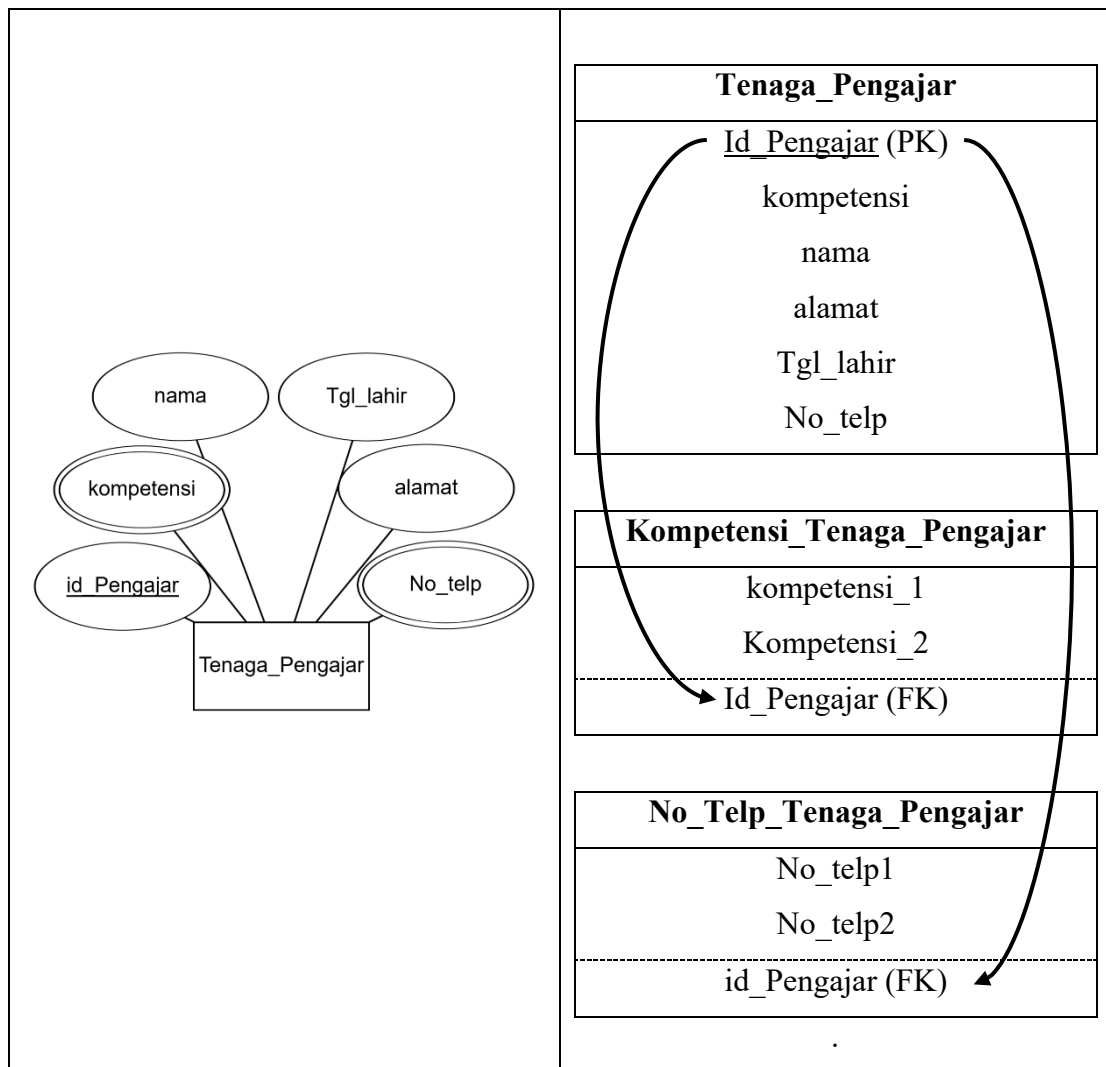
Petakan setiap atribut multivalue ke dalam model relasional

| Atribut Mutlivalue Diagram ER                  | Hasil Pemetaan Model Relasional     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <screenshot entitas dengan atribut multivalue> | <hasil pemetaan atribut multivalue> |
| Dst..                                          |                                     |

## PENYELESAIAN

Tabel 2. Pemetaan Entitas dengan Atribut Multivalue pada Diagram ER

| Atribut Mutlivalue Diagram ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hasil Pemetaan Model Relasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>The ER diagram shows an entity named <b>Peserta_kursus</b> with six attributes: <b>alamat</b>, <b>Pendidikan_terakhir</b>, <b>nama</b>, <b>Tgl_lahir</b>, <b>id_Peserta</b> (underlined as the primary key), and <b>No_telp</b> (double-lined as a multivalued attribute).</p> | <div> <b>Peserta_kursus</b> <br/> <u>id_peserta</u> (PK)           <br/>           nama           <br/>           alamat           <br/>           pendidikan_terakhir           <br/>           Tgl_lahir           <br/>           No_telp         </div> <div> <b>No_Telp_Peserta_Kursus</b> <br/>           No_telp1           <br/>           No_telp2           <br/>           Id_peserta (FK)         </div> |



### SOAL 3

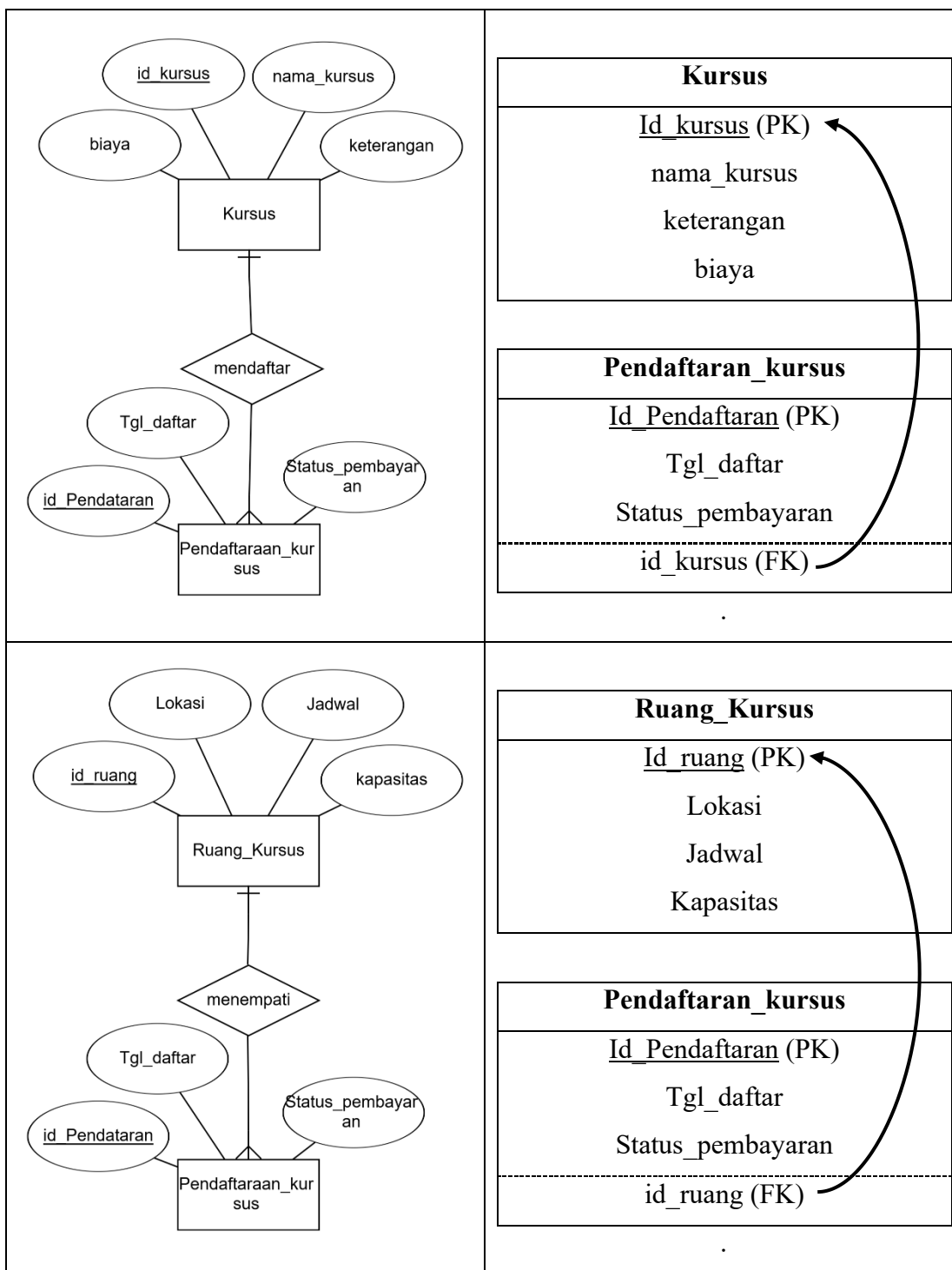
Petakan setiap relasi antar entitas ke dalam bentuk model relasional berdasarkan kardinalitasnya

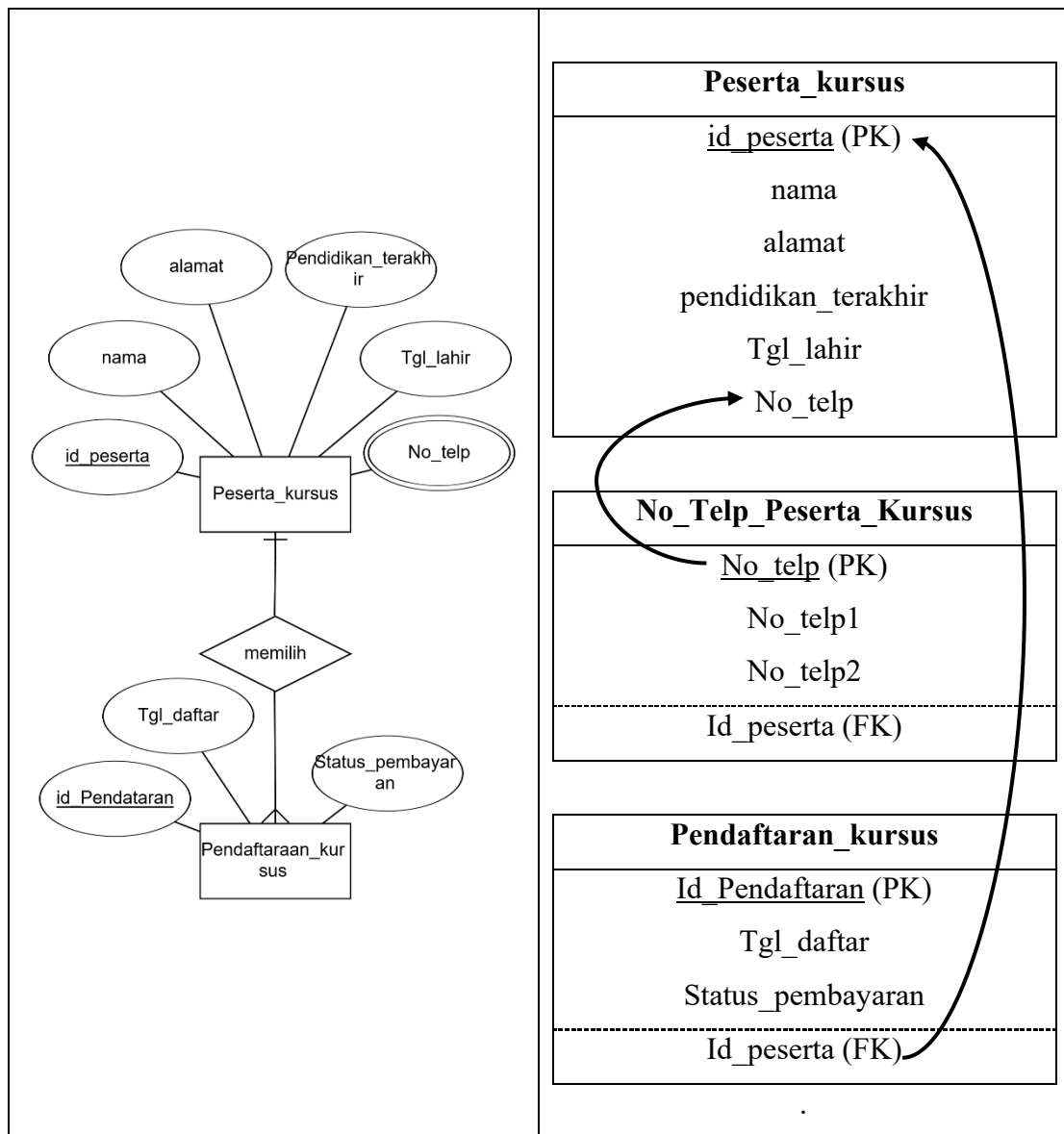
|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Relasi antar Entitas Diagram ER                | Hasil Pemetaan Model Relasional     |
| <screenshot entitas dengan atribut multivalue> | <hasil pemetaan atribut multivalue> |
| Dst..                                          |                                     |

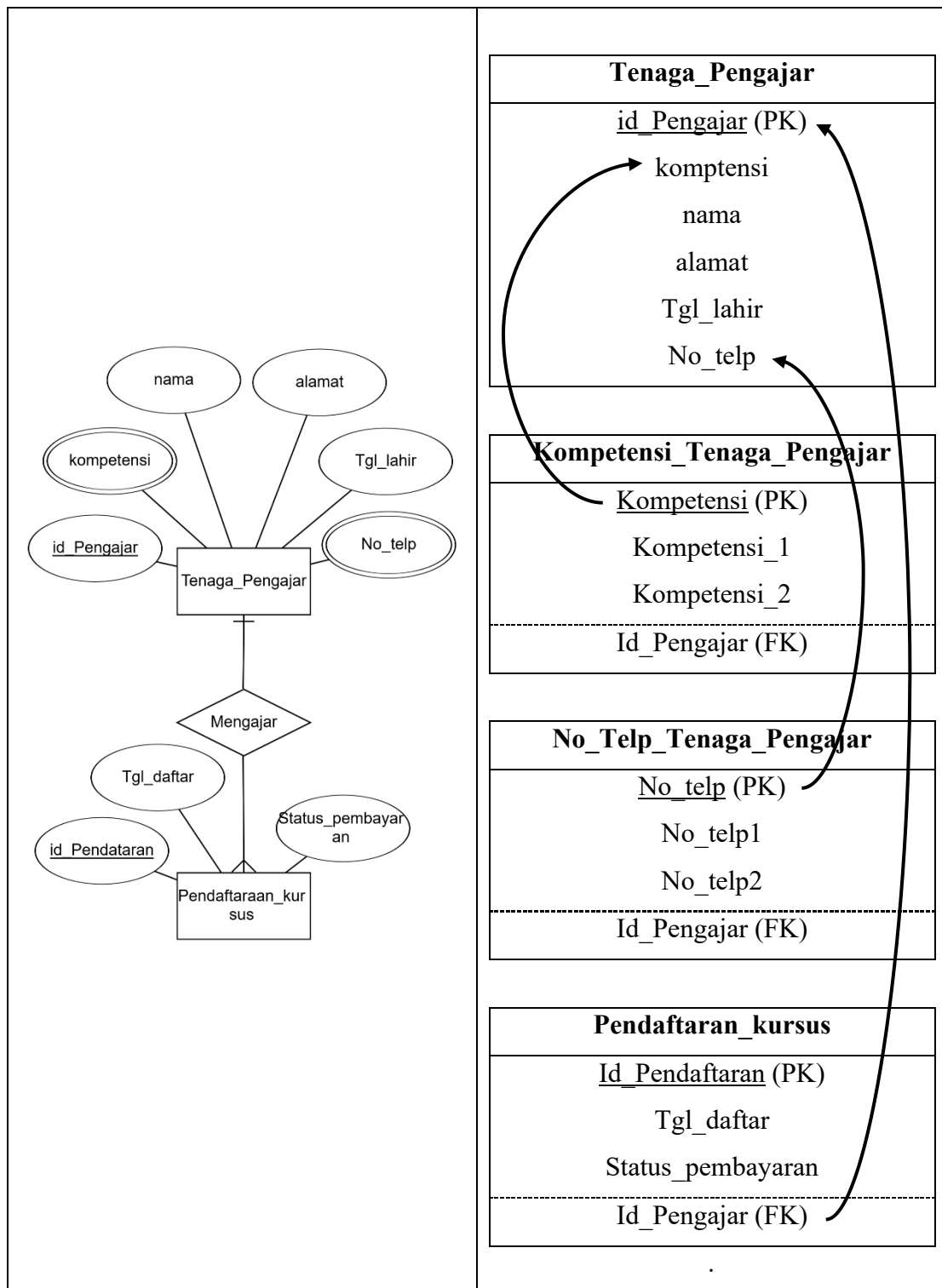
## PENYELESAIAN

*Tabel 3. Pemetaan Relasi antar Entitas pada Diagram ER*

| Relasi antar Entitas Diagram ER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hasil Pemetaan Model Relasional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|-------------|------------|-------|------------------|
| <pre>graph TD     subgraph "Kategori Kursus"         id_kategori((id kategori))         nama_kategori((nama_kategori))         keterangan_kategori((keterangan))     end     subgraph "Kursus"         id_kursus((id kursus))         nama_kursus((nama_kursus))         keterangan_kursus((keterangan))         biaya((biaya))     end     id_kategori ---  "memiliki (1:M)"  id_kursus</pre> | <table><tr><th><b>Kategori Kursus</b></th></tr><tr><td><u>Id_kategori</u> (PK)</td></tr><tr><td>nama_kategori</td></tr><tr><td>keterangan</td></tr></table><br><table><tr><th><b>Kursus</b></th></tr><tr><td><u>Id_kursus</u> (PK)</td></tr><tr><td>nama_kursus</td></tr><tr><td>keterangan</td></tr><tr><td>biaya</td></tr><tr><td>id kategori (FK)</td></tr></table> | <b>Kategori Kursus</b> | <u>Id_kategori</u> (PK) | nama_kategori | keterangan | <b>Kursus</b> | <u>Id_kursus</u> (PK) | nama_kursus | keterangan | biaya | id kategori (FK) |
| <b>Kategori Kursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| <u>Id_kategori</u> (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| nama_kategori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| <b>Kursus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| <u>Id_kursus</u> (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| nama_kursus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| biaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |
| id kategori (FK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                         |               |            |               |                       |             |            |       |                  |



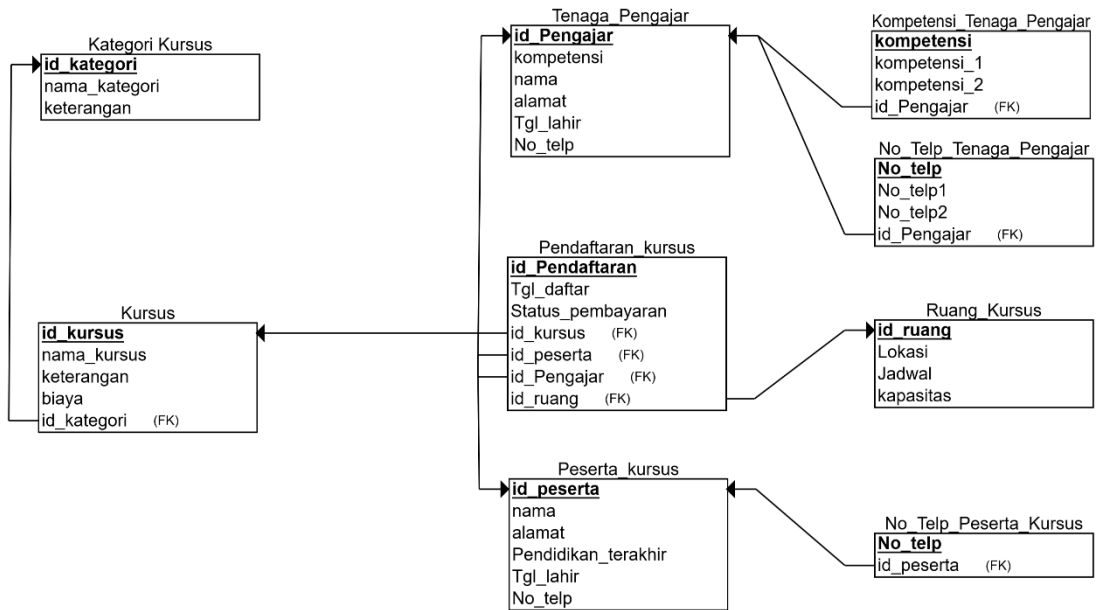




## SOAL 4

Gambarkan model relasional dari hasil setiap langkah pemetaan pada poin 1 s/d 3 menggunakan erdplus dan salin dalam bentuk gambar pada laporan praktikum

### PENYELESAIAN



Gambar 1 Model Relasional Hasil Pemetaan Diagram ER